İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketi Adı	HAFTALAR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tasarım ve Statik Arayüzler														
2	Veritabanı ve Sunucu İskeleti (Arka Plan Hazırlığı)														
3	Veri Toplama (Data Pipeline) ve Yapay Zeka														
4	API Geliştirme ve Tam Entegrasyon														
5	Bildirim (Alarm) Sistemi ve Testler														

İŞ PAKETİ TABLOSU (*)	
İP No: 1	**İP Adı: Tasarım ve Statik Arayüzler**

İP Hedefi: Uygulamanın görsel iskeletini (UI) ve kullanıcı deneyimini (UX) tasarlamak. Bu tasarımları API bağlantısına hazır, sahte (mock) verilerle çalışan statik Web ve Mobil uygulamalar haline getirmek.

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

- Web (Next.js), Mobil (Flutter) ve Backend (FastAPI) için monorepo şeklinde GitHub klasör yapılarının oluşturulması.
- Uygulamanın Web ve Mobil ekran tasarımlarının (Wireframe/UI) kaba taslak çizilmesi.
- Web Paneli için Next.js kullanılarak statik arayüzün kodlanması (API bağlantısı olmadan, sahte/mock verilerle Ana Sayfa, Kripto Detay, İzleme Listesi ekranlarının yapılması).
- Mobil Uygulama için Flutter kullanılarak statik arayüzün kodlanması (Sahte verilerle Radar Ana Ekranı, Bottom Sheet ve Ayarlar ekranlarının yapılması).

Başarı Ölçütü: *İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.*

- Web uygulamasının farklı ekran boyutlarına tasarım kayması olmadan uyum sağlaması.
- Mobil uygulamanın simülatörde donmadan veya çökmeden çalışması.
- Kullanıcının giriş ekranından detay sayfalarına kadar uygulamanın tüm akışını tıklayarak gezebilmesi.

Ara Çıktılar: *İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir.*

- Tel çerçeve (Wireframe) tasarımları, GitHub klasör/repo mimarisi, statik React (Web) ve Flutter (Mobil) arayüz kodları.

İŞ PAKETİ TABLOSU (*)	
İP No: 2	**İP Adı: Veritabanı ve Sunucu İskeleti (Arka Plan Hazırlığı)**

İP Hedefi: Projenin veritabanı tablolarını kurmak, sunucu iskeletini ayağa kaldırmak ve güvenli bir yetkilendirme altyapısı sağlamak.

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

- PostgreSQL veritabanının lokal veya bulut ortamında kurulması.
- ORM (SQLAlchemy) kullanılarak veritabanı tablolarının (users, assets, price_history, sentiment_logs, alerts) kod tarafında oluşturulması.
- Python FastAPI proje iskeletinin ayağa kaldırılması ve veritabanı bağlantısının sağlanması.
- Kullanıcı kayıt olma (Register), giriş yapma (Login) ve JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama altyapısının kodlanması.

Başarı Ölçütü: *İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.*

- ORM (SQLAlchemy) ile oluşturulan tablolar arasındaki veri ilişkilerinin (Foreign Key) hatasız çalışması.
- Login ve Register işlemlerinin Postman testlerinde doğru JWT token ile 200 OK (Başarılı) yanıtını döndürmesi.
- Kullanıcı şifrelerinin veritabanında düz metin olarak değil, güvenli bir şekilde şifrelenerek (Hash) saklanması.

Ara Çıktılar: *İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir.*

- Veritabanı İlişki Diyagramı (ER Diagram), çalışan lokal FastAPI sunucusu, JWT destekli Auth (Kimlik Doğrulama) servis modülü.

İŞ PAKETİ TABLOSU (*)	
İP No: 3	**İP Adı: Veri Toplama (Data Pipeline) ve Yapay Zeka**

İP Hedefi: Dış kaynaklardan finansal fiyatları ve haber metinlerini çekmek, bunları FinBERT modeli ile analiz ederek duygu skorlarına dönüştürmek ve bu süreci otomatize etmek.

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

- Kripto borsalarından (örn: ccxt kütüphanesi veya Binance API) saatlik kripto fiyat ve hacim verilerini çeken Python fonksiyonlarının yazılması.
- Finansal haber siteleri ve Reddit üzerinden (API veya Web Scraping ile) ilgili kripto paralar hakkındaki güncel metinleri toplayan scriptlerin yazılması.
- Açık kaynaklı FinBERT (Doğal Dil İşleme) modelinin projeye dahil edilmesi.
- Toplanan haber metinlerinin FinBERT'ten geçirilerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüştürülmesi ve sentiment_logs tablosuna kaydedilmesi.
- Celery ve Redis kurularak, bu veri çekme ve yapay zeka analiz işlemlerinin her saat başı arka planda otomatik (Cron Job) çalışacak şekilde ayarlanması.

Başarı Ölçütü: *İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.*

- Çekilen haber metinlerinin %95'ten fazlasının NLP modelinden (FinBERT) hatasız geçerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüşmesi.
- Celery ve Redis ile kurulan Cron Job (Zamanlanmış görev) sisteminin sistem çökmeden en az 24 saat boyunca kesintisiz saatlik veri çekebilmesi.

Ara Çıktılar: *İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir.*

- Veri çeken scriptler (Scraping/ccxt API), FinBERT entegrasyonlu yapay zeka modülü, saatlik güncellenen sentiment_logs veritabanı tablosu.

Risk Yönetimi: *İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur.*

Risklerin Tanımı	Alınacak Tedbir(ler) (B planı)
• Haber sitelerinin botları engellemesi	• Veri çekme botları engellenirse doğrudan ücretsiz ve resmi RSS haber akışlarına (CoinDesk, Yahoo Finance vb.) geçilecektir.
• Yapay zeka modelinin lokal bilgisayarda donanım (RAM) darboğazı yaratması.	• Lokal makine yapay zekayı kaldıramazsa, model HuggingFace'in ücretsiz Inference API'si üzerinden uzak sunucu çağrısıyla çalıştırılacaktır.

İŞ PAKETİ TABLOSU (*)	
İP No: 4	**İP Adı: API Geliştirme ve Tam Entegrasyon**

İP Hedefi: İşlenmiş analiz verilerini ve kullanıcı işlemlerini standart JSON formatında dışa açan Endpointleri yazmak ve statik arayüzleri bu gerçek API'ye bağlamak.

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

- Web ve Mobil arayüzlerin ihtiyaç duyduğu JSON verilerini sağlayacak REST API uç noktalarının (Endpoint) kodlanması.
- Alarm yönetimi için endpointlerin kodlanması.
- 1. adımda yapılan Statik Web Panelindeki sahte verilerin kaldırılarak uygulamanın canlı API'ye bağlanması.
- 1. adımda yapılan Statik Mobil Uygulamanın canlı API'ye bağlanması.

Başarı Ölçütü: *İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.*

- API veri çekme isteklerinin (GET) maksimum 2 saniyenin altında yanıt dönmesi.
- Web ve Mobil arayüzdeki fiyat/duygu grafiklerinin API'den gelen gerçek zamanlı verilerle hatasız şekilde ekrana çizdirilmesi.

Ara Çıktılar: *İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir.*

- Tamamlanmış REST API uç noktaları listesi (Swagger/OpenAPI Dokümantasyonu), canlı API'ye bağlı ve verileri dinamik render eden Web ve Mobil uygulamalar.

Risk Yönetimi: *İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur.*

Risklerin Tanımı	Alınacak Tedbir(ler) (B planı)
• İstemci (Web/Mobil) ile Sunucu (Backend) arasında yaşanabilecek CORS (Cross-Origin Resource Sharing) erişim hataları veya veri tiplerinin (Örn: String yerine Integer gelmesi) uyuşmazlığından doğacak çökmeler.	• FastAPI tarafında CORS ayarları en baştan esnek (Wildcard) tutulacak ve Python Pydantic kütüphanesi ile API veri doğrulama (Validation) katı kurallarla tanımlanarak veri uyumsuzluğunun önüne geçilecektir.

İŞ PAKETİ TABLOSU (*)	
İP No: 5	**İP Adı: Bildirim (Alarm) Sistemi ve Testler**

İP Hedefi: Kullanıcıların piyasa riskleri için belirlediği "Duygu/Fiyat" alarmlarını arka planda izleyen sistemi kurmak ve uygulamayı uçtan uca test ederek yayına (sunuma) hazır hale getirmek.

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

- Arka planda çalışan bir kontrolcü (Checker) yazılması: Veritabanında kullanıcının kurduğu "Duygu skoru X'in altına düşerse" şartının saatlik olarak taranması.
- Şart sağlandığında kullanıcıya E-posta gönderecek SMTP servisinin entegre edilmesi.
- Şart sağlandığında mobil cihaza Anlık Bildirim gönderecek Firebase Cloud Messaging altyapısının kurulması.
- Sistemin baştan sona (Web, Mobil, API) entegrasyon testlerinin yapılması ve arayüzdeki hataların giderilmesi.

Başarı Ölçütü: *İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.*

- Veritabanında bir kullanıcının belirlediği alarm şartı oluştuğunda (örn: Skor < -0.5), kullanıcının telefonuna veya mailine maksimum 1 dakika içinde bildirimin ulaşması.
- Uygulamanın tüm platformlarda (Web, Mobil) gerçekleştirilen uçtan uca (E2E) kullanıcı test senaryolarını başarıyla geçmesi.

Ara Çıktılar: *İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir.*

- E-posta (SMTP) ve Push (FCM) bildirim altyapısı kodları, tespit edilen hatalar ve çözüm raporu (Bug Report), hatasız çalışan nihai proje sunumu.

Risk Yönetimi: *İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur.*

Risklerin Tanımı	Alınacak Tedbir(ler) (B planı)
• Mobil anlık bildirimlerde (Push Notifications) özellikle iOS tarafında Apple Geliştirici Hesabı zorunluluğu nedeniyle sertifika sorunları yaşanması veya atılan e-postaların spam filtrelerine takılması.	• Mobil Push bildirimlerinde sadece Android ortamı hedeflenecek. Acil durum e-postaları için daha güvenilir olan Google/Outlook SMTP sunucuları kullanılacaktır.

1.Hafta

- Web (Next.js), Mobil (Flutter) ve Backend (FastAPI) için monorepo şeklinde GitHub klasör yapılarının oluşturulması.

- Uygulamanın Web ve Mobil ekran tasarımlarının (Wireframe/UI) kaba taslak çizilmesi.

2.Hafta

- Web Paneli için Next.js kullanılarak statik arayüzün kodlanması (API bağlantısı olmadan, sahte/mock verilerle Ana Sayfa, Kripto Detay, İzleme Listesi ekranlarının yapılması).
- Mobil Uygulama için Flutter kullanılarak statik arayüzün kodlanması (Sahte verilerle Radar Ana Ekranı, Bottom Sheet ve Ayarlar ekranlarının yapılması).

3.Hafta

- PostgreSQL veritabanının lokal veya bulut ortamında kurulması.
- ORM (SQLAlchemy) kullanılarak veritabanı tablolarının (users, assets, price_history, sentiment_logs, alerts) kod tarafında oluşturulması.
- Python FastAPI proje iskeletinin ayağa kaldırılması ve veritabanı bağlantısının sağlanması.

4.Hafta

- Kullanıcı kayıt olma (Register), giriş yapma (Login) ve JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama altyapısının kodlanması.

5.Hafta

- Kripto borsalarından (örn: ccxt kütüphanesi veya Binance API) saatlik kripto fiyat ve hacim verilerini çeken Python fonksiyonlarının yazılması.
- Finansal haber siteleri ve Reddit üzerinden (API veya Web Scraping ile) ilgili kripto paralar hakkındaki güncel metinleri toplayan scriptlerin yazılması.
- Açık kaynaklı FinBERT (Doğal Dil İşleme) modelinin projeye dahil edilmesi.

6.Hafta

- Toplanan haber metinlerinin FinBERT'ten geçirilerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüştürülmesi ve sentiment_logs tablosuna kaydedilmesi.

7.Hafta

- Celery ve Redis kurularak, bu veri çekme ve yapay zeka analiz işlemlerinin her saat başı arka planda otomatik (Cron Job) çalışacak şekilde ayarlanması.

8.Hafta

- Web ve Mobil arayüzlerin ihtiyaç duyduğu JSON verilerini sağlayacak REST API uç noktalarının (Endpoint) kodlanması.
- Alarm yönetimi için endpointlerin kodlanması.

9.Hafta

- 1. adımda yapılan Statik Web Panelindeki sahte verilerin kaldırılarak uygulamanın canlı API'ye bağlanması.
- 1. adımda yapılan Statik Mobil Uygulamanın canlı API'ye bağlanması.

10.Hafta

- Arka planda çalışan bir kontrolcü (Checker) yazılması: Veritabanında kullanıcının kurduğu "Duygu skoru X'in altına düşerse" şartının saatlik olarak taranması.
- Şart sağlandığında kullanıcıya E-posta gönderecek SMTP servisinin entegre edilmesi.

11.Hafta

- Şart sağlandığında mobil cihaza Anlık Bildirim gönderecek Firebase Cloud Messaging altyapısının kurulması.

- Sistemin baştan sona (Web, Mobil, API) entegrasyon testlerinin yapılması ve arayüzdeki hataların giderilmesi.